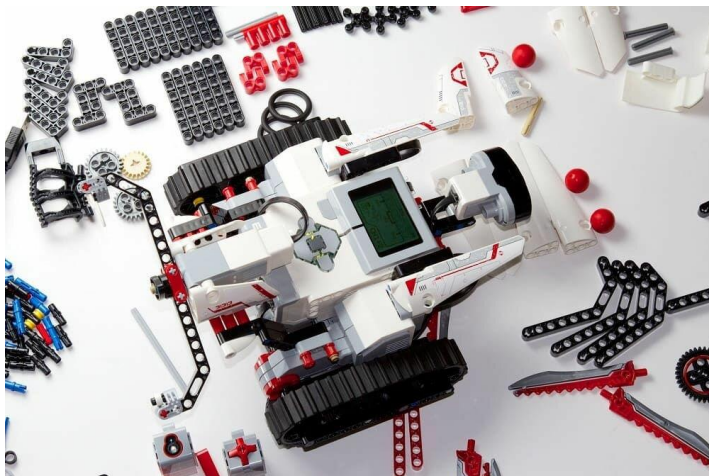


Общий обзор технологии EV3

LEGO MINDSTORMS EV3 —

это робототехнический конструктор, с помощью которого можно создавать, программировать и тестировать роботов. Он объединяет детали LEGO Technic, программируемый блок, моторы, датчики и среду программирования.



Технология EV3

EV3 используется для изучения основ робототехники, конструирования, программирования и алгоритмического мышления.



Комплект конструктора

В комплект входят детали для сборки роботов, моторы, датчики, кабели и программируемый блок EV3.



Блок EV3

Программируемый блок является главным устройством робота: он выполняет программу и управляет подключёнными устройствами.

Из чего состоит робот EV3

Робот EV3 представляет собой систему, в которой все элементы выполняют определённую роль. Детали LEGO образуют конструкцию, моторы приводят модель в движение, датчики получают информацию из окружающей среды, а блок EV3 управляет всей работой робота.

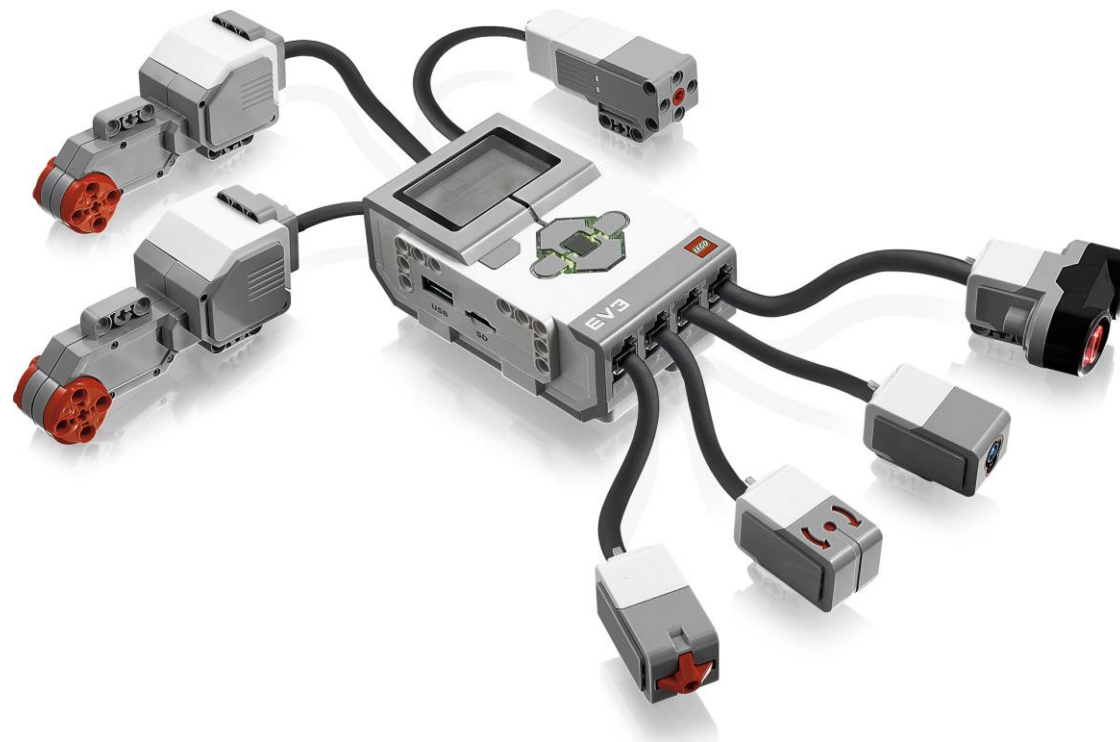
Из чего состоит робот EV3

Блок EV3	Главный контроллер	Выполняет программу, обрабатывает данные от датчиков и отправляет команды моторам.
Моторы	Движение робота	Моторы заставляют робота ехать, поворачивать, поднимать детали или выполнять механические действия.
Датчики	Получение информации	Датчики помогают роботу определять цвет, расстояние, касание, угол поворота и другие параметры.
Кабели	Подключение устройств	Кабели соединяют моторы и датчики с программируемым блоком EV3.
Детали LEGO	Конструкция модели	Балки, оси, штифты, колёса и соединители используются для сборки корпуса и механизмов робота.
Программа	Поведение робота	Программа задаёт порядок действий робота: движение, остановку, реакцию на датчики и выполнение команд.

Программируемый блок EV3

Блок EV3 можно назвать «мозгом» робота. Именно в него загружается программа. Он получает данные от датчиков, обрабатывает их и управляет моторами.

На корпусе блока расположены экран, кнопки управления и порты подключения. Через них можно подключать моторы, датчики и соединять EV3 с компьютером.



Порты подключения EV3

Для подключения устройств на блоке EV3 используются входные и выходные порты. Входные порты нужны для датчиков, а выходные — для моторов.

Тип порта	Обозначение	Что подключается
Входные порты	1, 2, 3, 4	Датчик касания, датчик цвета, ультразвуковой датчик, гироскопический датчик
Выходные порты	A, B, C, D	Большие и средние моторы
USB-порт	USB	Подключение блока EV3 к компьютеру

Главное меню EV3

Значки состояния беспроводного подключения (слева)



Функция Bluetooth включена, но подключение не установлено или не видимо другим устройствам Bluetooth



Функция Bluetooth включена, и подключение видимо другим устройствам Bluetooth



Функция Bluetooth включена, и ваш модуль EV3 Brick подключен к другому устройству Bluetooth



Функция Bluetooth включена, подключение видимо, и ваш модуль EV3 Brick подключен к другому устройству Bluetooth



Функция Wi-Fi включена, но подключение к сети не выполнено



Функция Wi-Fi включена, и выполнено подключение к сети

Название модуля

USB

Установлено USB-подключение к другому устройству



Уровень заряда батареи

Кнопки управления модулем

1. Назад

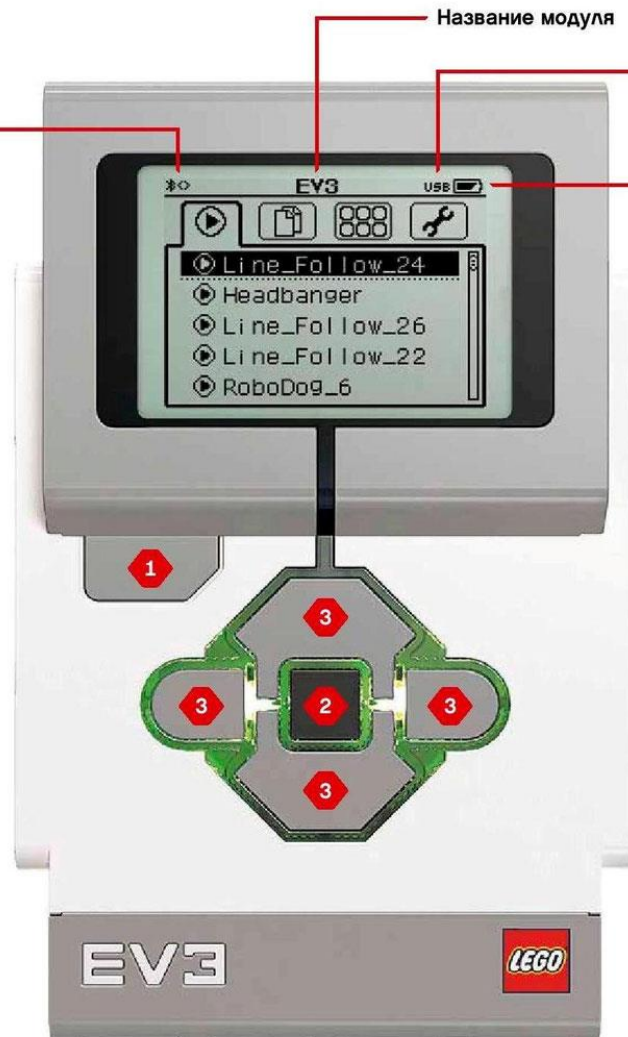
Эта кнопка используется для отмены действий, прерывания выполняемой программы и завершения работы модуля EV3.

2. Центральная

Нажатие центральной кнопки означает утвердительный ответ (ОК) на различные вопросы — завершить работу, выбрать необходимые настройки или выбрать блоки в прикладной программе модуля. Например, вы можете нажать эту кнопку для установки флажка.

3. Влево, Вправо, Вверх, Вниз

Эти четыре кнопки используются для перемещения по содержанию модуля EV3.



Основные разделы меню EV3

Файлы	Запуск программ	В этом разделе можно найти загруженные программы и запустить их на выполнение.
Приложения	Встроенные возможности	Здесь доступны встроенные функции блока EV3, например просмотр портов и работа с датчиками.
Настройки	Параметры блока	В настройках можно изменить параметры устройства, подключение, звук, экран и другие функции.

Кнопки управления EV3

На лицевой стороне блока EV3 расположены кнопки управления. Они позволяют перемещаться по меню, выбирать пункты, возвращаться назад и запускать действия.

Кнопка	Назначение	Пример использования
Центральная кнопка	Выбор пункта меню или подтверждение действия	Запустить выбранную программу
Кнопки вверх, вниз, влево, вправо	Перемещение по пунктам меню	Выбрать нужный раздел или файл
Кнопка назад	Возврат к предыдущему экрану	Выйти из раздела меню